

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 光电效应测定普朗克常量实验

实验桌号: 14

指导教师: 韩益航

班级: 周二 345

姓名: _____

学号: _____

实验日期: 2025 年 9 月 23 日

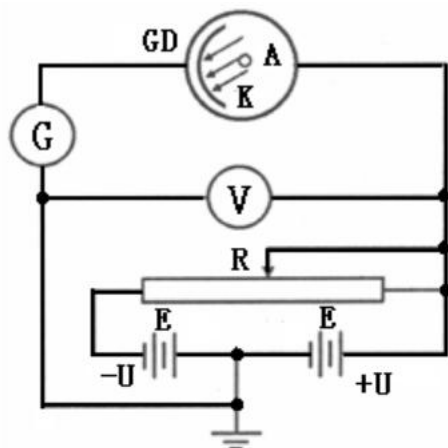
星期二上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

无光照射阴极时，G 当中无电流通过，有光照射阴极时，G 有电流流过，指针偏转。在一定范围内，加速电位差越大，阴极电流越大，指针偏转越多；加速电位差大到某一值之后，加大光照，阴极电流不再增大。加速电位差变为负值时，阴极电流会迅速减少直至 0。



实验原理图如图所示。

图中 GD 是光电管，K 是光电管阴极，A 为光电管阳极，G 为微电流计，V 为电压表，E 为电源，R 为滑线变阻器。调节 R 可以得到实验所需的加速电位差 U_{AK} 。光电管的 A、K 之间可获得从 $-U$ 到 0 再到 $+U$ 连续变化的电压。实验时用的单色光是从低压汞灯光谱中用干涉滤色片过滤得到，其波长分别为 365 nm、405 nm、436 nm、546 nm 和 577 nm。

无光照射阴极时，由于阳极和阴极是断路的，G 中无电流通过。用光照射阴极时，由于阴极释放出电子而形成阴极光电流（简称阴极电流）。加速电位差 U_{AK} 越大，阴极电流越大，当 U_{AK} 增加到一定数值后，

阴极电流不再增大而达到某一饱和值 I_H ， I_H 的大小与照射光的强度成正比。当加速电位差 U_{AK} 变为负值时，阴极电流会迅速减少，当 U_{AK} 负到一定数值时，阴极电流变为 0，与此对应的电位差称为遏止电位差，用 U_a 表示。 U_a 的大小与光的强度无关，而是随着照射光的频率增大而增大。

在此之中， I_H-U_{AK} 图、 U_a-V 图如图所示。

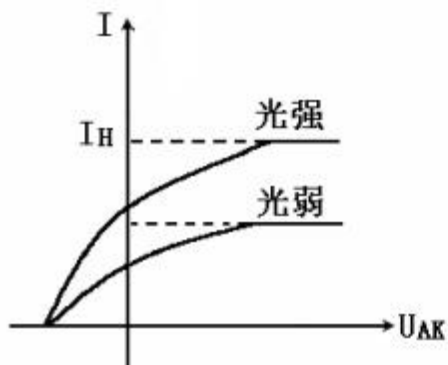


图2 光电管的伏安特性

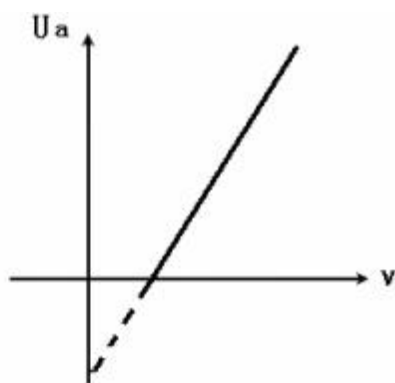


图3 光电管遏止电位的频率特性

2. 实验重点（3 分）

本实验的重点在于爱因斯坦光电效应方程 $h\nu = E_k + W_0$ 的应用，利用截止电压代表最大初动能 $eU_a = E_k$ ，将最终公式变为 $U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_0}{e}$ ，并借此公式得到普朗克常量的表达式。

3. 实验难点（2 分）

(1) 实验电路连接，电压表的连接方向决定了 U_a 的符号及 U_a-V 图的斜率。

- (2) 缓慢调节反向电压，观察 G 表示数恰好归零时对应的电压值，即为该频率光对应的截止电压 U_0 。操作要仔细、缓慢，避免指针旋转过零点。
- (3) 使用滤光片时应保证滤光片清洁，在正式实验前需预热汞灯，实验时尽量不关闭电源。

二、原始数据 (20 分)

暗电流 $I_0 = -3 \times 10^{-13} \text{ A}$

截止电压 $\Phi = 4 \text{ mm}$ (-4.5V ~ 2.5V)

$\lambda (\text{nm})$	365	405	436	546	577
$\nu (10^{14} \text{ Hz})$	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
$U_0 (\text{V})$	-1.810	-1.466	-1.282	-0.743	-0.622

$I - U_{AK}$ $\Phi = 4 \text{ mm}$, $\lambda = 365 \text{ nm}$ (-4.5V ~ 30V)

$\sqrt{I}$	-0.86	-0.36	0	0.18	0.43	0.97
10^{-10} A	1	2	3	4	5	7
	1.70	2.50	4.00	5.04	6.61	8.17
	10	14	18	20	23	26
	9.60	12.40	15.00	18.60	21.40	24.50
	27	32	37	42	44	47
	25.40	26.50	27.50	28.48	29.50	29.89
	48	49	50	50	51	52

饱和光电流 $U_{AK} = 30.00 \text{ V}$, $\lambda = 365 \text{ nm}$, $L = 400 \text{ mm}$

$\Phi (\text{mm})$	2	4	8
$I (10^{-10} \text{ A})$	14	53	217

$L - I$ $U_{AK} = 30.00 \text{ V}$, $\lambda = 365 \text{ nm}$, $\Phi = 4 \text{ mm}$

$L (\text{mm})$	400	380	360	340	320	300
$I (10^{-10} \text{ A})$	54	62	71	82	96	115

陈启航

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

实验的暗电流： $I_0 = -3 \times 10^{-13} \text{ A}$

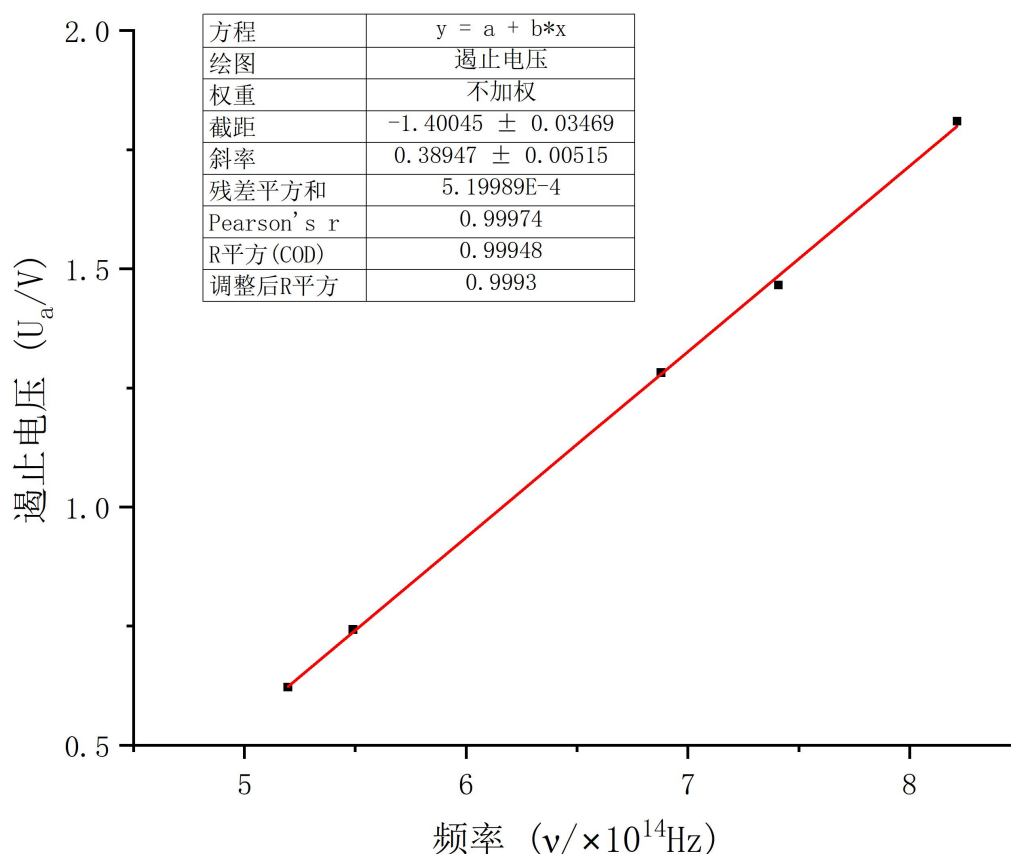
(1) 截止电压和频率的关系

电压档位：-4.5V~2.5V

光阑直径： $\Phi = 4 \text{ mm}$

λ / nm	365	405	436	546	577
$\nu / \times 10^{14} \text{ Hz}$	8.214	7.408	6.879	5.490	5.196
U_a / V	1.810	1.466	1.282	0.743	0.622

通过对五种不同波长的光测量，绘制 $U_a - \nu$ 散点图并用 origin 拟合后得到如下结果：



其中，根据公式 $U_a = \frac{h}{e} \nu - \frac{W_0}{e}$ ，其斜率 k 即为公式中的 $\frac{h}{e}$

注意到 x 轴单位为 $\times 10^{14} \text{ Hz}$ ，因此 k 最佳估计值为 0.3895×10^{-14} ，不确定度修约为 0.0052×10^{-14} ，取 $e = 1.6022 \times 10^{-19}$ ，于是由公式得

$$h = ke = 6.2406 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

公认普朗克常量值 $h_0 = 6.62607015 \times 10^{-34}$ ，相对误差为：

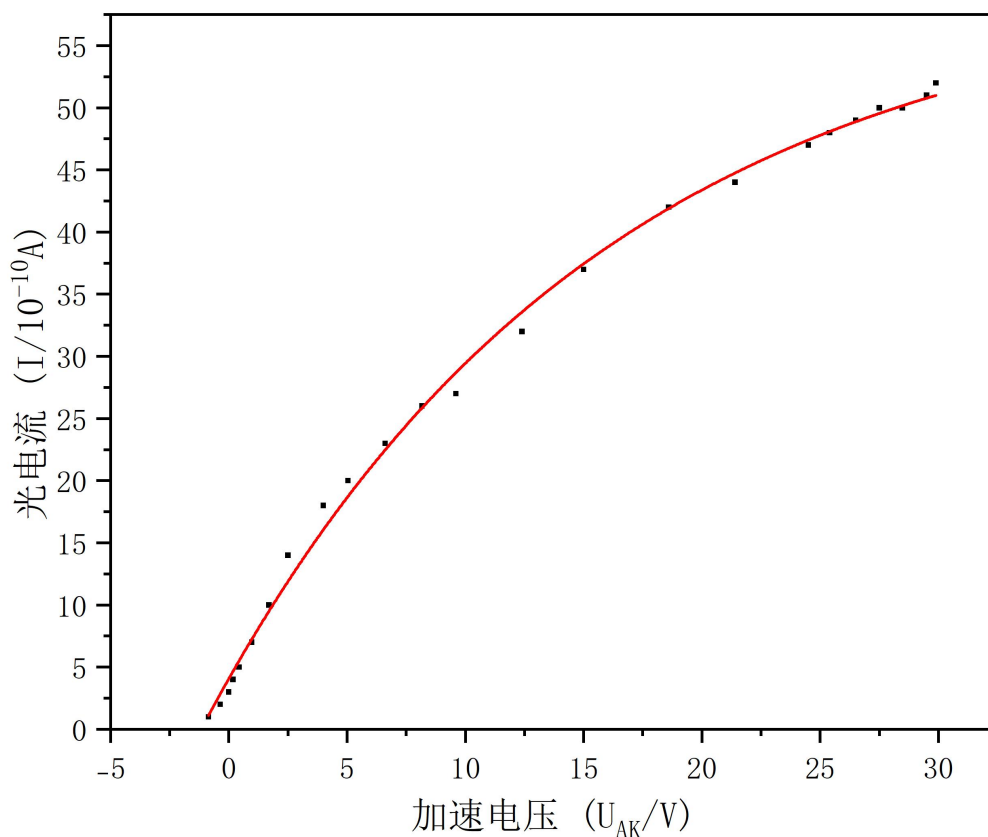
$$\Delta h = \frac{|h - h_0|}{h_0} = 5.82\%$$

(2) 光电流与加速电压的关系

在光阑 $\Phi=4\text{mm}$, $\lambda=365\text{nm}$ 时, 电压档位取 $-4.5\sim 30\text{V}$, 得到 $I-U_{AK}$ 关系:

U_{AK}/V	-0.86	-0.36	0	0.18	0.43	0.97	1.70	2.50	4.00	5.04	6.61	8.17
$I/10^{-10}\text{A}$	1	2	3	4	5	7	10	14	18	20	23	26
U_{AK}/V	9.60	12.40	15.00	18.60	21.40	24.50	25.40	26.50	27.50	28.48	29.50	29.89
$I/10^{-10}\text{A}$	27	32	37	42	44	47	48	49	50	50	51	52

得到如图所示的 $I-U_{AK}$ 图像:



由图可知, 随着加速电压增大, 光电流也逐步增大, 但变大速度逐渐减小, 由于实验仪器限制, 本实验中电流未达到饱和光电流, 但可以根据趋势预测电压足够大时曲线将会出现一平台。

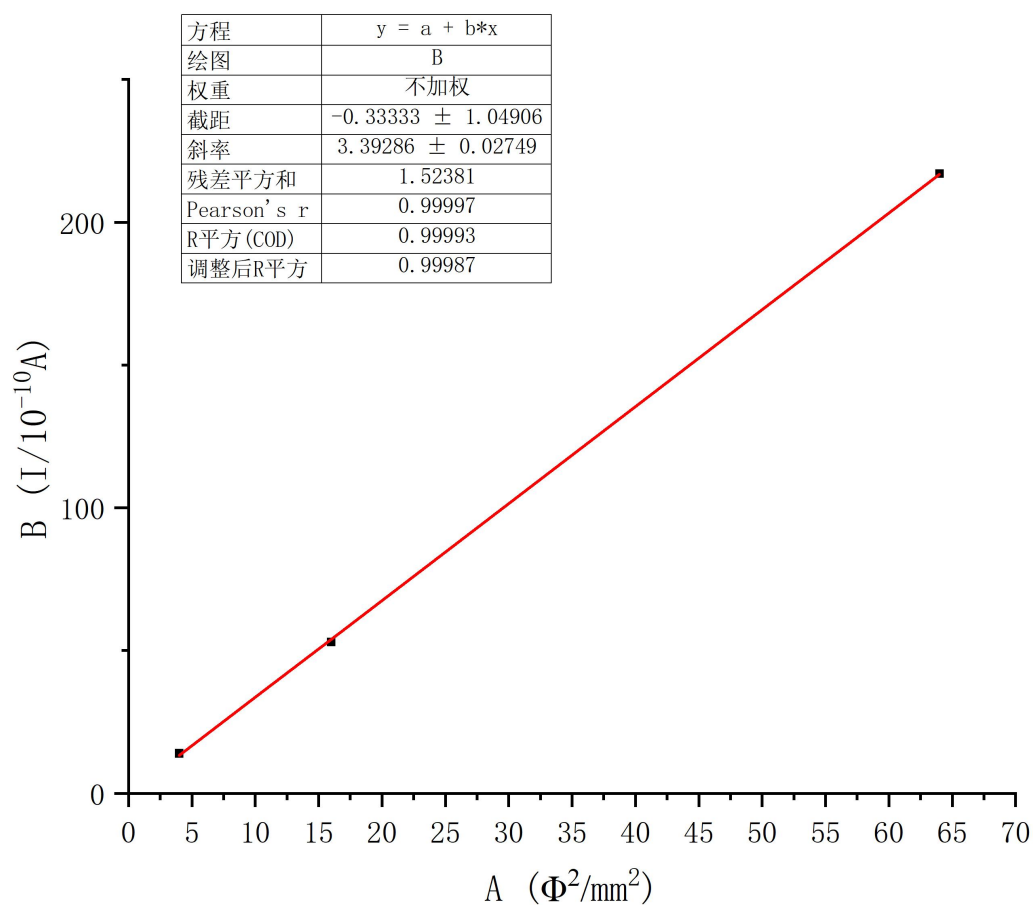
(3) 饱和光电流与光强的关系

1) 限制光阑大小

在 $U_{AK}=30.00\text{V}$, $\lambda=365\text{nm}$, $L=400\text{mm}$ 时, 得到 Φ 和 I 的数据:

Φ/mm	2	4	8
$I/10^{-10}\text{A}$	14	53	217
Φ^2/mm^2	4	16	64

分析知光电流大小与光强成正比, 即与 Φ^2 成正比, 得到下图:



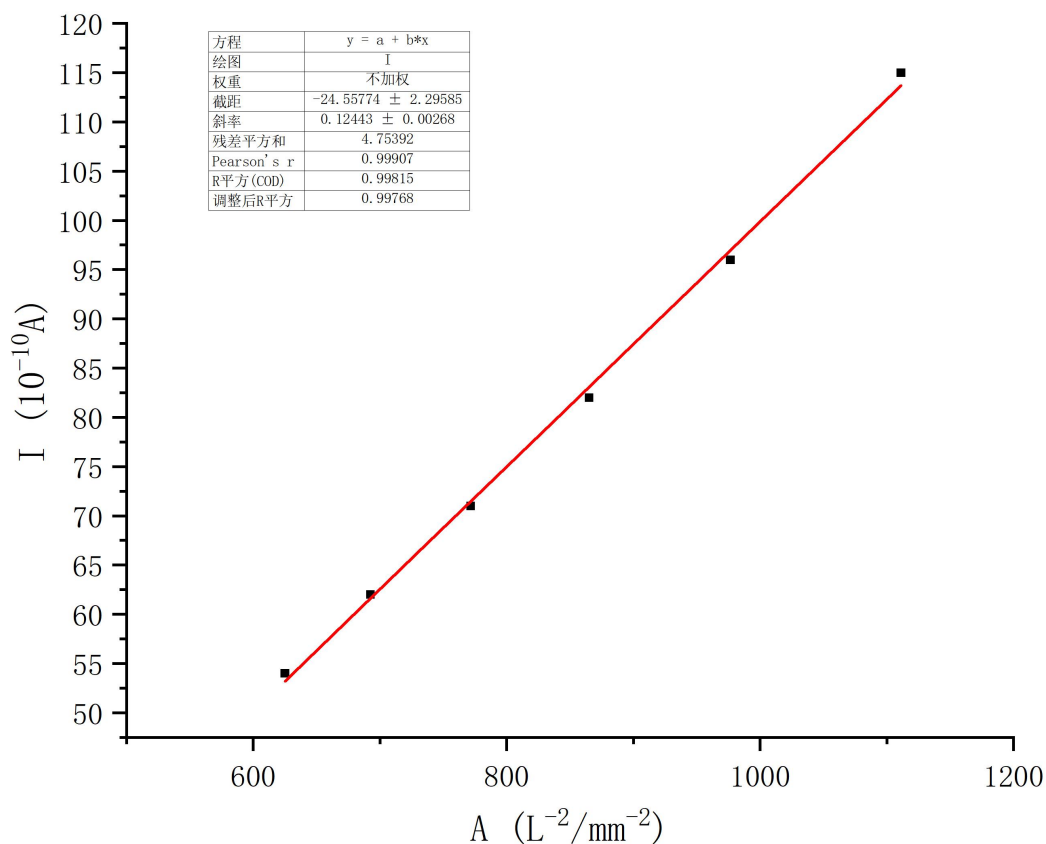
图像显示近似为正比例关系，符合预期结果。

2) 限制距离大小

在 $U_{AK}=30.00V$ ， $\lambda=365nm$ ， $\Phi=4mm$ 时，得到 L 和 I 的数据：

L/mm	400	380	360	340	320	300
$I/10^{-10}A$	54	62	71	82	96	115
$L^{-2}/\times 10^{-8}mm^{-2}$	625.00	692.52	771.60	865.05	976.56	1111.11

对于一光源，任取距离为 L ，单位面积上的光强与 L^2 成反比，做出 $I-L^{-2}$ 图如下，根据拟合图线，在误差允许范围内，可以认为 I 与 L^{-2} 成正比，即 I 与光照强度成正比，符合预期结果。



2. 误差分析（20 分）

- (1) 在本实验中，微电流表、微电压表的读数并不稳定，而是在不断变化，给测量读数带来一定误差；
- (2) 在电流与距离的关系实验中，距离测量的精度较低，对距离的测量带来误差，而平方计算则会放大这种误差；
- (3) 汞灯产生的光照强度受许多因素影响，在照射到光电管上时并不是一个固定值，存在一定范围内的变化，造成误差；
- (4) 光电管在加速电压为零时，存在微小的暗电流，导致对遏止电压的测量产生误差；
- (5) 由于光电流较小、电表读数不稳定，测量时易产生误差，导致伏安特性图上的点产生不规则的上下浮动，从而导致伏安特性散点图并不呈现一条平滑的曲线；

3. 实验探讨（10 分）

在本实验中，由于电流表读数不稳定，需等待其相对稳定时再进行读数；在测量时需要选择合适的档位，避免因档位不合适而导致较大误差；在实验过程中滤光片的清洁度也会影响光电流的大小导致产生误差。

四、思考题（10 分）

1. 测定普朗克常数的关键是什么？怎样根据光电管的特性曲线选择适宜的测定遏止电压 U_a 的方法。

测定普朗克常数的关键在于获得单一频率的光，以及对截止电压 U_a 的正确测量，通过多种不同频率单色光的截止电压的测量得到图像，根据图像斜率计算普朗克常数，在这一步骤中，恰当拟合所测到的散点图也极其重要。

准备可调节的负压电源并连接光电管，随着负压电源电压绝对值增大，光电流逐渐减小，记录光电流恰好减小至零时刻的电压即为遏止电压。当暗电流过大影响遏止电压测量时，可通过测量暗电流的伏安特性曲线并作出暗电流伏安特性曲线和光电流伏安特性曲线的交点得到遏止电压的大小。若反向特性曲线的反向电流饱和速度较快，也可用反向电流开始饱和时的拐点作为遏止电压。

2. 从遏止电压 U_a 与入射光的频率 ν 的关系曲线中，你能确定阴极材料的逸出功吗？

根据公式 $U_a = \frac{h}{e}\nu - \frac{W_0}{e}$ ，可根据截距 b 得到逸出功 $W_0 = -eb$ ，在本实验中， $W_0 = 6.25 \times 10^{-20} \text{J}$ 。

3. 本实验存在哪些误差来源？实验中如何解决这些问题？

在本实验中，微电流表、微电压表的读数并不稳定，而是在不断变化，给测量读数带来一定误差；在电流与距离的关系实验中，距离测量的精度较低，对距离的测量带来误差，而平方计算则会放大这种误差；汞灯产生的光照强度受许多因素影响，在照射到光电管上时并不是一个固定值，存在一定范围内的变化，造成误差；光电管在加速电压为零时，存在微小的暗电流，导致对遏止电压的测量产生误差；由于光电流较小、电表读数不稳定，测量时易产生误差，导致伏安特性图上的点产生不规则的上下浮动，从而导致伏安特性散点图并不呈现一条平滑的曲线。

本实验中的读数误差可通过多次测量取平均值或者更换精度更高的测量工具来减少；对于所提到的滤光片清洁度和滤光效果的问题，可以通过分光仪进行测量以评估滤光片的滤光效果，进而改进滤光设备得到波长一致的光源，或者采用具有高度一致性的激光；可采用第 1 问提到的两种方法测量遏止电压，减少暗电流对结果的影响。